සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 31 MARKING

2025/11/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. What is a key reason why big data is becoming increasingly important in modern systems?
නවීන පද්ධතිවල මහා දත්ත වඩ වඩාත් වැදගත් වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් කුමක්ද?

1) It generates unlimited raw data for manual processing.
එය අත්යුරු සැකසීම සඳහා අසීමිත අමු දත්ත ජනනය කරයි.
2) It simplifies the management of small datasets. / එය කුඩා දත්ත කට්ටල කළමනාකරණය සරල කරයි.
3) It enables the analysis of complex, high-volume data for valuable insights.
එය වටිනා අවබෝධයක් සඳහා සංකීර්ණ, ඉහළ පරිමාවකින් යුත් දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.
4) It eliminates the need for data removal in the lifecycle.
එය ජීවන චක්‍රයේ දත්ත ඉවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.
5) It allows any system to process only structured data.
එය ඕනෑම පද්ධතියකට ව්‍යුහගත දත්ත පමණක් සැකසීමට ඉඩ සලසයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Big data refers to extremely large and complex datasets that traditional data processing systems cannot handle efficiently.
මහා දත්ත යනු සාම්ප්‍රදායික දත්ත සැකසුම් පද්ධතිවලට කාර්යක්ෂමව හැසිරවිය නොහැකි අතිශයින් විශාල හා සංකීර්ණ දත්ත කට්ටල වේ.

Importance of big data / මහා දත්තවල වැදගත්කම

- To process and analyze vast amounts of data.
විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට.
- To obtain valuable insights and patterns.
වටිනා අවබෝධයන් සහ රටා ලබා ගැනීමට.
- To support better decision-making, trend prediction, and innovation.
වඩා හොඳ තීරණ ගැනීම, ප්‍රවණතා පුරෝකථනය සහ නවෝත්පාදනයට සහාය වීමට.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Big data is for automated processing, not manual.
වැරදියි. මහා දත්ත ස්වයංක්‍රිය සැකසුම් සඳහා වන අතර අත්යුරු නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Incorrect. Big data handles massive datasets, not small ones.
වැරදියි. මහා දත්ත කුඩා ඒවා නොව විශාල දත්ත කට්ටල හසුරුවයි.

Option / විකල්ප 3)
Correct. This is the main purpose of big data.
නිවැරදියි. මහා දත්තවල ප්‍රධාන අරමුණ මෙයයි.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Data management policies still exist.
වැරදියි. දත්ත කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති තවමත් පවති.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Big data handles all types (structured, semi-structured, unstructured).
වැරදියි. මහා දත්ත සියලු වර්ගවල (ව්‍යුහගත, අර්ධ ව්‍යුහගත, ව්‍යුහගත නොවන) හසුරුවයි.

So, the correct answer is 3).
ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

2. What is the name of the type of processors in which pins are located on the processor?
සකසනය මත කුරු පිහිටන සකසන වර්ගය හඳුන්වන්නේ කුමන නමකින් ද?

1) LGA 2) PGA 3) BGA 4) MGA 5) SGA

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
In LGA (Land Grid Array) processors, the pins are located on the socket of the motherboard, not on the processor. The processor has flat contact points that touch the pins in the socket.
LGA (Land Grid Array) සකසනවලදී, කුරු පිහිටන්නේ සකසනයේ නොව මවුපුවරුවේ කෙවෙනිය මතය. සකසනය මත කෙවෙනියේ කුරු ස්පර්ශ කිරීමට පැතලි ස්පර්ශක ස්ථාන ඇත.

Option / විකල්ප 2)
In PGA (Pin Grid Array) processors, the pins are located on the underside of the processor. These pins fit into the corresponding holes in the socket on the motherboard.
PGA (Pin Grid Array) සකසන වලදී, සකසනයේ යටි පැත්තේ කුරු පිහිටා ඇත. මෙම කුරු මවුපුවරුවේ කෙවෙනියේ අනුරූප සිදුරු වලට ගැළපේ.

Option / විකල්ප 3)
In BGA (Ball Grid Array) processors, the connections are made using small solder balls that are located on the underside of the processor. BGA processors are usually soldered directly onto the motherboard, making them non-removable.
BGA (Ball Grid Array) සකසන වලදී, ප්‍රොසෙසරයේ යටි පැත්තේ පිහිටා ඇති කුඩා පෑස්සුම් බෝල භාවිතයෙන් සම්බන්ධතා සිදු කෙරේ. BGA සකසන සාමාන්‍යයෙන් මවු පුවරුවට සෘජුවම පාස්සන අතර ඒවා ඉවත් කළ නොහැකි වේ.

Option / විකල්ප 4)
There is no processor type called MGA.
MGA යනුවෙන් සකසන වර්ගයක් නොපවතී.

Option / විකල්ප 5)
There is no processor type called SGA.
SGA යනුවෙන් සකසන වර්ගයක් නොපවතී.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. What is the answer of the addition given below?
පහත දක්වා ඇති එකතු කිරීමේ පිළිතුර කුමක්ද?

$6B_{16} + 10111_2 =$ ………………

1) 220 2) 83_{16} <u>3) 202_8</u> 4) 84_{16} 5) 102_8

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's convert the hexadecimal value into binary.
පළමුව, ෂඩ් දශමය අගය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

<table>
<tr><td colspan="8">$6B_{16}$</td></tr>
<tr><td colspan="4">6</td><td colspan="4">B (11)</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2^3</td><td>2^2</td><td>2^1</td><td>2^0</td><td>2^3</td><td>2^2</td><td>2^1</td><td>2^0</td></tr>
<tr><td colspan="8">01101011_2</td></tr>
</table>

Since 10111_2 is already given in binary, let's do the calculation.
10111_2 දැනටමත් ද්විමය ලෙස ලබා දී ඇති බැවින්, අපි ගණනය කරමු.

0	1	1	0	1	0	1	1
+			1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0

Then, let's convert the binary value into octal.
පසුව, ද්විමය අගය අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

<table>
<tr><td colspan="9">10000010_2</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2^2</td><td>2^1</td><td>2^0</td><td>2^2</td><td>2^1</td><td>2^0</td><td>2^2</td><td>2^1</td><td>2^0</td></tr>
<tr><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">2</td><td colspan="3">0</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td colspan="9">202_8</td></tr>
</table>

10000010_2 octal conversion is 202_8. / 10000010_2 හි අෂ්ටමය නිරූපණය 202_8 වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. The ASCII representation of some words as follows.
වචන කිහිපයක ASCII නිරූපණය පහත ආකාර වේ.

Aurora	01000001 01110101 01110010 01101111 01110010 01100001
meat	01101101 01100101 01100001 01110100
Pipeline	01010000 01101001 01110000 01100101 01101100 01101001 01101110 01100101
hey VI	01101000 01100101 01111001 00100000 01010110 01001001

What is the ASCII representation of "Alpha VamP"?
"Alpha VamP"හි ASCII නිරූපණය කුමක්ද?

1) 01000001 01101100 01110000 01101000 01100001 00100000 01010111 01100001 01101101 01010000
2) 01000001 01101100 01110000 01101000 01100001 00100000 01010110 01101001 01101101 01010000
3) 01000001 01101101 01110000 01101000 01100001 00100000 01010110 01100001 01101101 01010001
4) 01000001 01101100 01110000 01101000 01100010 00100000 01010110 01100001 01101101 01010000
5) 01000001 01101100 01110000 01101000 01100001 00100000 01010110 01100001 01101101 01010000

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The ASCII representation of "Alpha VamP" must be determined by converting each character into its corresponding 8-bit binary ASCII value.
"Alpha VamP" හි ASCII නිරූපණය තිරණය කළ යුත්තේ සෑම අක්ෂරයක්ම එහි අනුරූප බිටු 8 හි ද්විමය ASCII අගය බවට පරිවර්තනය කිරීමෙනි.

- From "Aurora" / "Aurora" මගින්
  A = 01000001

- From "Pipeline" / "Pipeline" මගින්
  l = 01101100
  P = 01010000
  p = 01110000

- From "hey VI" / "hey VI" මගින්
  h = 01101000
  Space = 00100000
  V = 01010110

- From "Aurora" or "meat" / "Aurora" හෝ "meat" මගින්
  a = 01100001

- From "meat" / "meat" මගින්
  m = 01101101

Alpha VamP = 01000001 01101100 01110000 01101000 01100001 00100000 01010110 01100001 01101101 01010000
Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. A computer uses 8-bit signed numbers. What is the result of adding (-45) and (27) using two's complement arithmetic?
පරිගණකයක් 8-bit ලකුණුවත් සංඛ්‍යා භාවිතා කරයි. දෙකෙහි අනුපූරක අංක ගණිතය භාවිතයෙන් (-45) සහ (27) එකතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

1) 11001010 2) 11001110 3) 01101010
4) 11101110 5) 10000000

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

- **Step / පියවර 1:**
  Convert to 8-bit two's complement.
  බිටු 8 දෙකෙහි අනුපූරකය වෙත පරිවර්තනය කිරීම.

Convert decimal -45 into binary / දශමය -45, ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම:

2	45		
2	22	-	1 ↑
2	11	-	0
2	5	-	1
2	2	-	1
2	1	-	0
	0	-	1

Get the 8-bit one's complement by switching the zeros with ones because this is a negative number.
මෙය සෘණ සංඛ්‍යාවක් බැවින්, බිටු 8 එකෙහි අනුපූරකය එකේ ඒවා සමඟ ශූන්‍ය මාරු කිරීමෙන් ලබා ගන්න.

0	0	1	0	1	1	0	1
Invert / මාරු කරන්න							
1	1	0	1	0	0	1	0

Get the two's complement by adding 1 to the one's complement.
එකෙහි අනුපූරකයට 1 ක් එකතු කිරීමෙන් දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගන්න.

```
  1 1 0 1 0 0 1 0
              + 1
  ---------------
  1 1 0 1 0 0 1 1
  ===============
```

Therefore, the two's complement of -45_{10} is 11010011_2
එබැවින්, -45_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය 11010011_2 වේ.

Convert decimal 27 into binary / දශමය 27, ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම:

2	27		
2	13	-	1 ↑
2	6	-	1
2	3	-	0
2	1	-	1
2	0	-	1

Since 27 is a positive number, the two's complement of 27 is just the 8-bit representation of binary 27.
27 ධන අංකයක් වන බැවින්, 27 හි දෙකෙහි අනුපූරකය යනු ද්විමය 27 හි බිටු 8 හි නිරූපණයයි.

Therefore, the two's complement of 27_{10} is 00011011_2
එබැවින්, 27_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය 00011011_2 වේ

- **Step / පියවර 2:**
  Add them together. / ඒවා එකට එකතු කිරීම.

1	1	0	1	0	0	1	1
+	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.